

Ejercicio 4. Modelo EER del proyecto propio

4.1 Requisitos ampliados.

Descripción del problema ampliado: La tienda de ropa busca extender el control de su operación mediante un Modelo Entidad-Relación Extendido (EER) que formalice la dependencia entre transacciones y artículos, la jerarquización de entidades y la trazabilidad de los movimientos de almacén.

1. Restricciones de cardinalidad específicas y participación

- **Cliente – Venta:** Un cliente registrado puede realizar de cero a muchas compras (0,N). Cada ticket de venta pertenece obligatoriamente a un único cliente (1,1).
- **Proveedor – Compra:** Un proveedor puede surtir de cero a muchos pedidos de mercancía (0,N). Cada orden de compra está asociada obligatoriamente a un único proveedor (1,1).
- **Venta – Detalle_Venta:** Una venta debe estar compuesta por al menos un artículo y puede incluir múltiples líneas de detalle (1,N).
- **Compra – Detalle_Compra:** Una compra debe registrar obligatoriamente al menos un producto surtido (1,N).

2. Entidades débiles y dependientes

- **DETALLE_VENTA:** Es una entidad débil porque depende totalmente de la entidad fuerte VENTA; no puede existir un detalle de venta sin un encabezado de venta correspondiente. Su clave primaria es compuesta por (idVenta, idProducto).
- **DETALLE_COMPRA:** Es una entidad débil que depende de la entidad fuerte COMPRA. Su existencia requiere una orden de compra válida. Su clave primaria es compuesta por (idCompra, idProducto).

3. Categorías y especializaciones (Jerarquías EER)

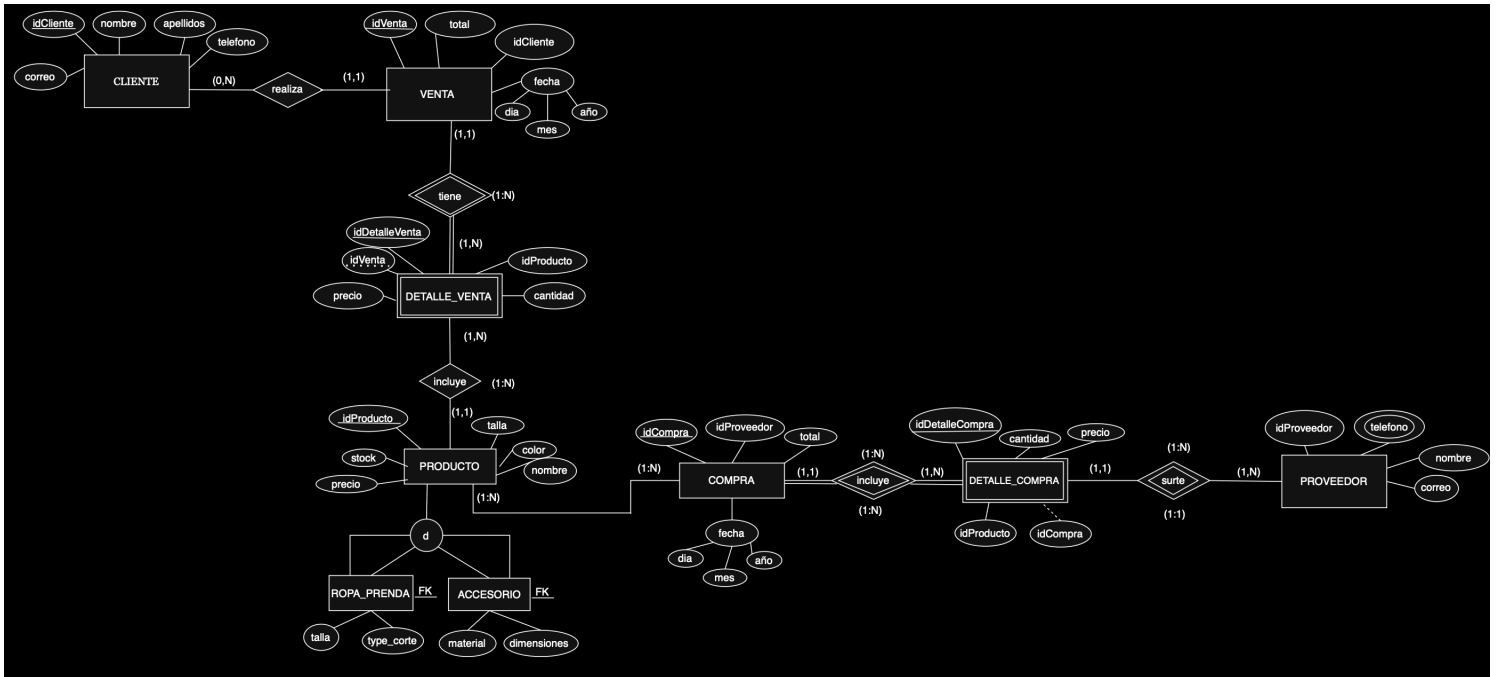
- **Especialización de Productos:** La entidad base PRODUCTO se especializa mediante una relación de cobertura total y disjunta en dos subcategorías:
 - **ROPA_PRENDA:** Incluye atributos específicos como talla (S, M, L, XL) y color.
 - **ACCESORIO:** Artículos de talla única o material específico (p. ej., bolsas, cinturones) que no requieren desglose por talla.
- **Especialización de Usuarios/Contactos:** Se define una superentidad PERSONA (o CONTACTO) con datos comunes (ID, nombre, teléfono, correo), que se especializa de forma disjunta en CLIENTE y PROVEEDOR.

4. Relaciones ternarias / Complejas

- **Movimiento de Inventario:** Se define la relación ternaria **REGISTRO_MOVIMIENTO** entre PRODUCTO, VENTA y COMPRA (o un módulo de ALMACÉN), la cual permite registrar el flujo físico del stock, identificando el tipo de movimiento (Entrada por compra o Salida por

venta), la fecha exacta y la cantidad modificada para mantener actualizado el inventario en tiempo real.

4.2 Conceptos del modelo extendido.



1. Relaciones y Cardinalidades Justificadas

Relación	Justificación
CLIENTE – realiza – VENTA y (0,N) : (1,1)	Un cliente registrado puede no haber comprado aún (0,N). Toda venta debe pertenecer obligatoriamente a un único cliente registrado (1,1).
VENTA – tiene – DETALLE_VENTA y (1,1) : (1,N)	Una venta debe contener al menos un producto (1,N). Cada renglón de detalle pertenece a una única venta (1,1).
PROVEEDOR – surte – DETALLE_COMPRA y (0,N) : (1,1)	Un proveedor en catálogo puede no tener compras activas (0,N). Cada línea de detalle de compra proviene de un solo proveedor (1,1).

2. Entidades Débiles y Dependencia

Entidad Débil	Tipo de Dependencia	Justificación
DETALLE_VENTA	Identificación	No existe sin VENTA. Su clave primaria es compuesta e híbrida (<i>idVenta</i> , <i>idDetalleVenta</i>).

Entidad Débil	Tipo de Dependencia	Justificación
DETALLE_COMPRA	Identificación	No existe sin COMPRA. Construye su clave primaria a partir de idCompra e idDetalleCompra.

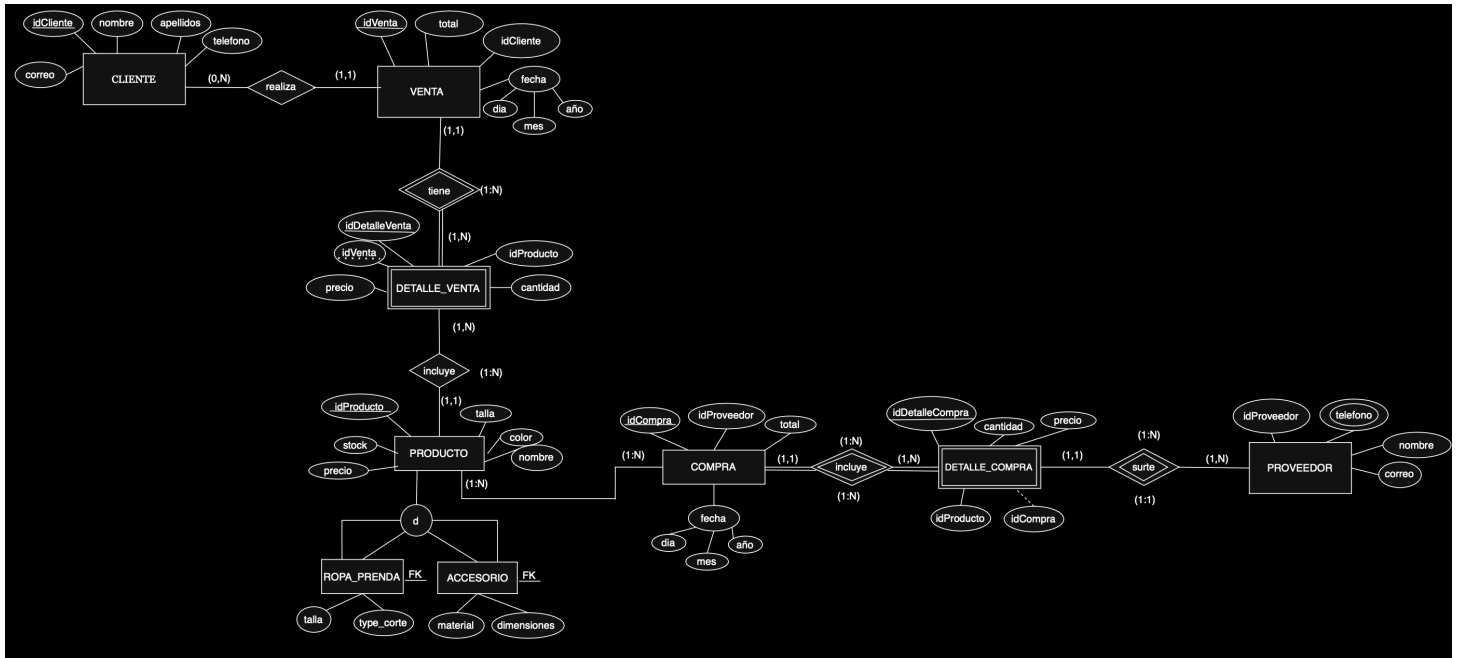
3. Jerarquía de Generalización

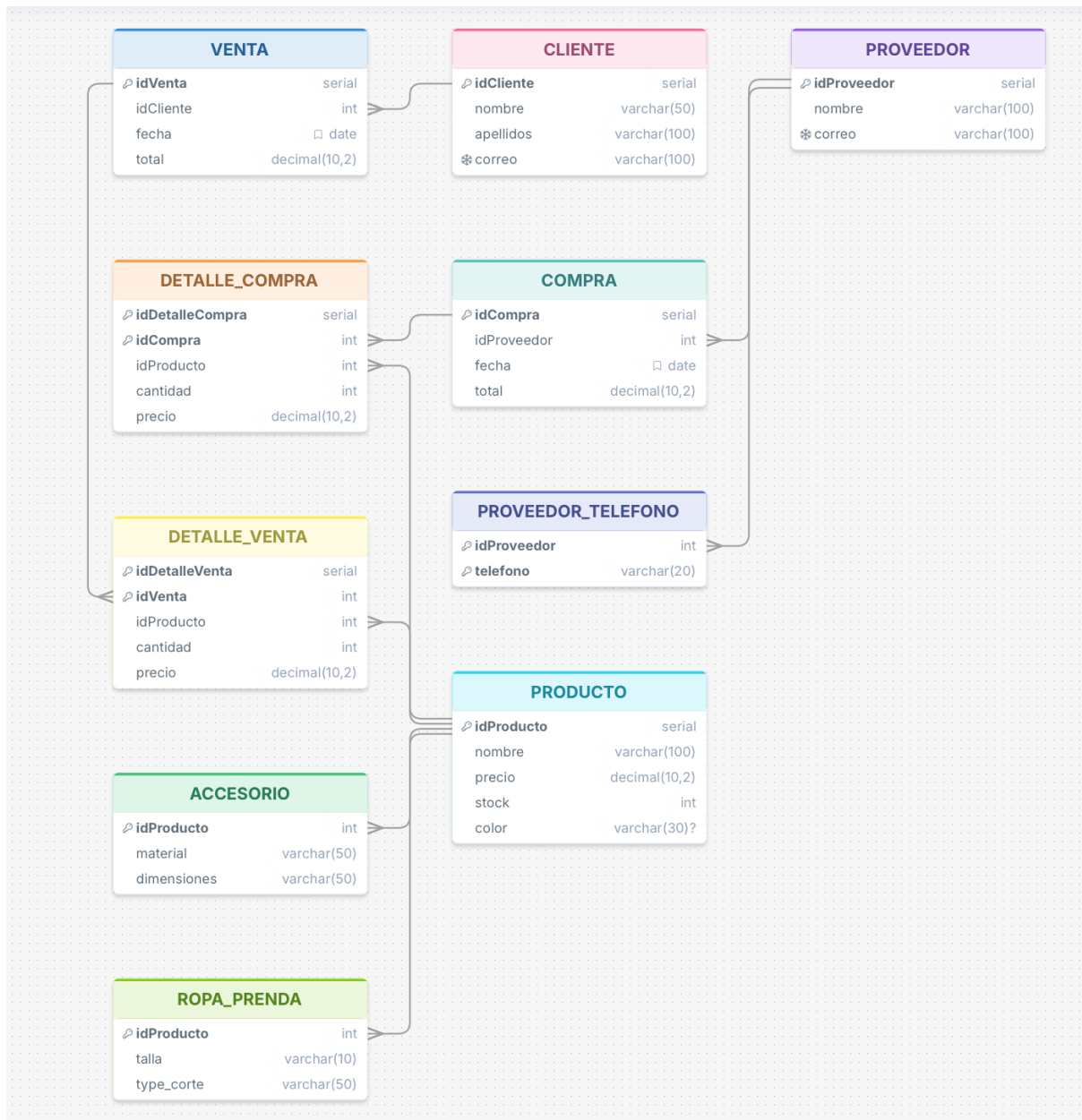
Elemento	Especificación	Detalle
Superclase	PRODUCTO	Entidad base del catálogo.
Subtipo 1	ROPA_PRENDA	Atributos propios: talla, type_corte.
Subtipo 2	ACCESORIO	Atributos propios: material, dim
Disyunción	Disjunta (d)	Un producto es prenda o accesorio, no ambos simultáneamente.
Completitud	Total (t)	Todo producto debe clasificarse en alguno de los dos subtipos.

4. Conceptos Adicionales Implementados

Concepto	Atributo / Entidad	Representación
Atributo Multivaluado	telefono (en PROVEEDOR / CLIENTE)	Se grafica con doble óvalo en Chen y se convierte en tabla independiente en el modelo relacional para cumplir 1FN.
Atributo Compuesto	fecha (en VENTA / COMPRA)	Se desglosa en dia, mes y año para permitir agrupamientos temporales.

4.3 Dos notaciones.





4.4 Justificación

1. Entidades Débiles

- **DETALLE_VENTA y DETALLE_COMPRA:** Son débiles porque sus registros no existen de manera independiente sin una venta o compra madre. Su clave primaria requiere la clave foránea del encabezado (idVenta e idCompra). Si se elimina una transacción general, sus renglones correspondientes se borran en cascada.

2. Especialización (Disjunta y Total)

- **Disjunta (d):** Un producto es una prenda de ropa o un accesorio, pero nunca ambos. Evita atributos nulos e incompatibles (e.g., talla en un reloj).
- **Total (t):** Todo producto registrado en el inventario debe clasificarse obligatoriamente en una de las dos categorías disponibles.

3. Cardinalidades y Reglas de Negocio

- **CLIENTE (0,N) — VENTA (1,1):** Permite registrar usuarios sin compras iniciales, pero exige asociar cada venta a un único cliente.
- **VENTA (1,1) — DETALLE_VENTA (1,N):** Evita la creación de facturas o tickets vacíos al requerir mínimo un producto por venta.
- **PROVEEDOR (0,N) — COMPRA (1,1):** Registra proveedores sin órdenes activas y asegura que cada compra pertenezca a un solo proveedor.

4. Tres Consultas Exclusivas del Modelo Extendido

- **Análisis por tipo de prenda:** Consultar ingresos de ropa por type_corte y talla sin saturar la tabla con valores NULL gracias a la jerarquía disjunta.
- **Contactos múltiples por proveedor:** Extraer todos los números de contacto de un proveedor al modelar telefonocomo tabla multivaluada respetando la 1FN.
- **Trazabilidad histórica de ventas:** Recuperar precios e ítems vendidos en compras de alto valor sin alterar el histórico contable si el precio base del producto cambia en el futuro.